

网络结构说明

1. 统一主干结构

本项目的骨干网络统一归纳为 EfficientNet-Bx。B1、B2、B3、B4 在宏观结构上都由 Stem 卷积、多个 MBConv 阶段和最终分类头组成，因此正文不必分别绘制四张主干图，而是使用一张共享的 EfficientNet-Bx 结构图概括整体拓扑。图中只保留网络阶段、分辨率层级和“重复次数/输出通道”这类对结构解释真正重要的信息；不同变体之间的输入尺寸、阶段重复次数、输出通道数、参数量和 FLOPs，则在文末附表中集中列出。

项目统一 EfficientNet-Bx 主干结构图

正文采用一张共享的 EfficientNet-Bx 拓扑图，B1/B2/B3/B4 的重复次数与通道数差异放入附表。



说明：B1/B2/B3/B4 同属 EfficientNet V1 家族，阶段拓扑一致。本项目输入尺寸为 240、256、288、320，论文官方分辨率已在附表中单列。

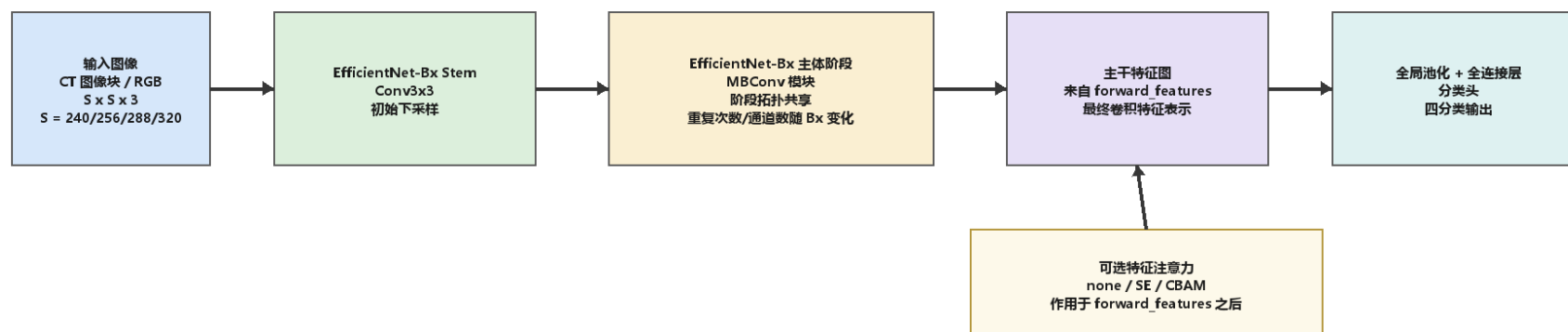
图 1 统一 EfficientNet-Bx 主干结构图

2. 主模型结构

主模型负责四分类任务，类别包括腺癌、大片细胞癌、正常组织和鳞状细胞癌。其结构流程与图 2 一致：输入图像先经过 EfficientNet-Bx 的 Stem 和主体 MBConv 阶段完成层级特征提取，再由主干末端特征图进入全局池化与全连接分类头，输出四分类结果。若 `feature\_attention = none`，模型就是标准 EfficientNet-Bx 分类器；若 `feature\_attention = se` 或 `cbam`，则注意力模块只插入在 `forward\_features` 之后、分类头之前，用于增强主干末端特征表示。

主模型结构图

主干网络属于 EfficientNet-Bx (EfficientNet V1 家族)，可选注意力模块挂载在主干特征提取之后。



与代码实现一致：当 feature_attention = none 时，模型就是标准 EfficientNet-Bx 分类器；当 feature_attention = se 或 cbam 时，额外注意力模块被插入到主干特征提取与最终分类头之间。

图 2 主模型结构图

3. 专家模型结构

专家模型并不是另一种完全不同的主干网络，而是建立在同一 EfficientNet-Bx 家族之上的专用细分类分支。它与主模型共享相同的主干提特征思路和相同的注意力挂接位置，但分类头只面向专家子集。以当前项目默认配置为例，专家模型主要用于腺癌与鳞状细胞癌这组易混类别之间的二分类判别，因此图 3 中唯一需要强调的结构差异，就是输出端由四分类缩减为面向专家子集的二分类。

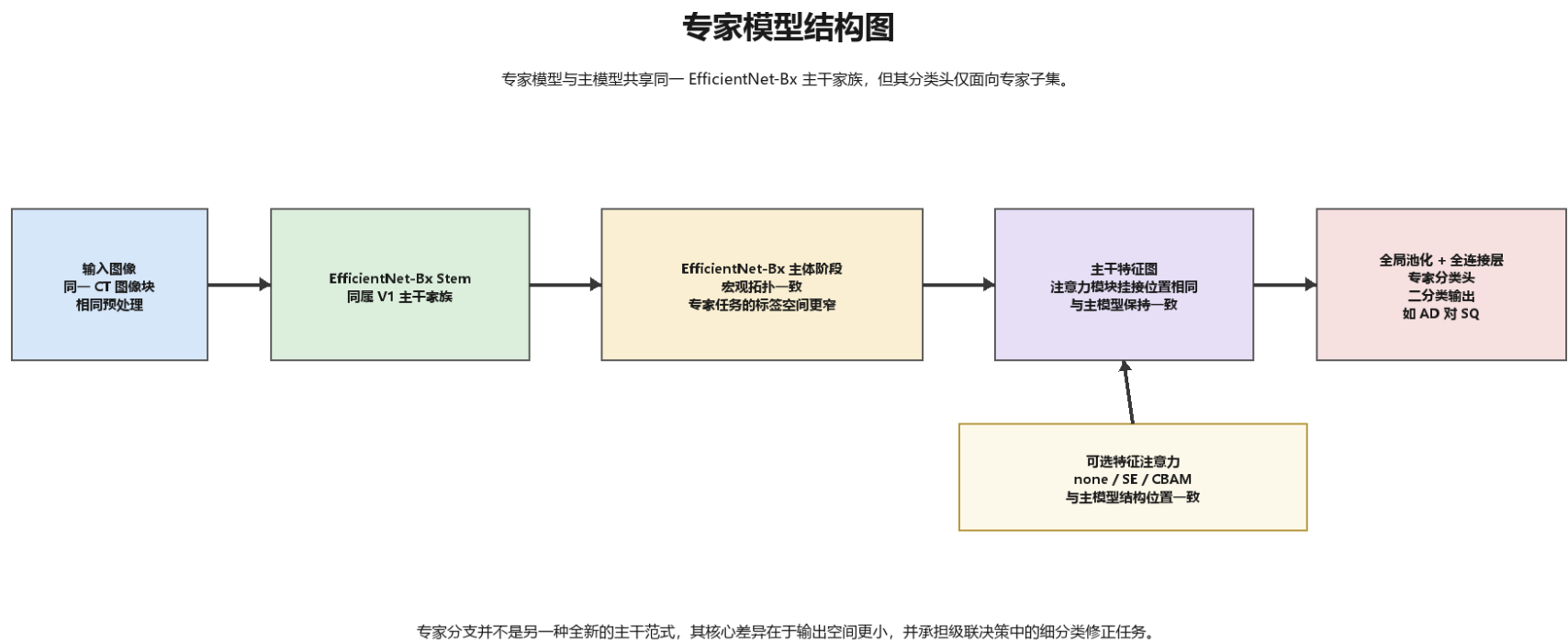
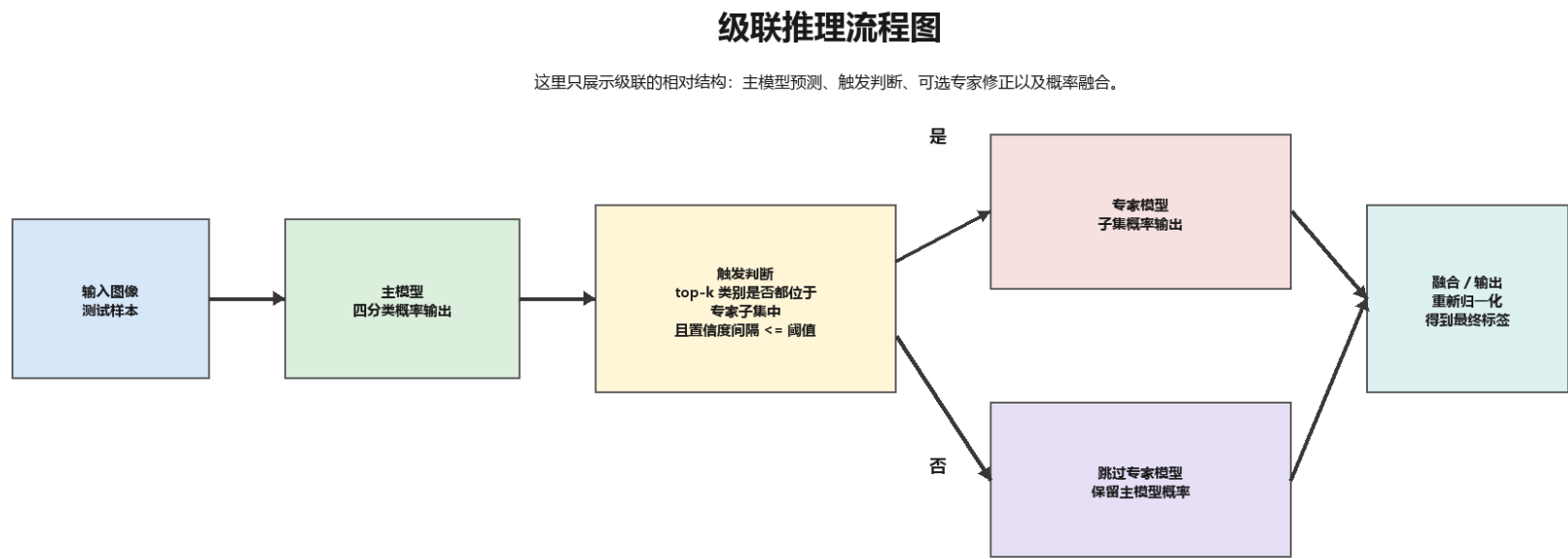


图 3 专家模型结构图

4. 级联推理流程

级联结构的关键不在于额外增加了新的骨干形态，而在于主模型与专家模型之间的调用关系。图 4 展示了这一推理流程：输入样本先由主模型给出四分类概率；随后根据主模型的类别排序与置信度间隔判断是否触发专家模型；只有当 top-k 类别全部落入专家子集且 top-1 与 top-2 的置信度差值不超过阈值时，系统才调用专家模型进行细化判断。若触发专家模型，则其子集概率会替换主模型对应子集的概率质量并重新归一化；若不触发，则直接保留主模型结果。



当前代码逻辑中，只有当主模型 top-k 类别全部落在专家子集内，且 top-1 与 top-2 的置信度间隔足够小，才会触发专家模型；若触发，则专家概率会替换对应子集的概率质量，再做最终归一化。

图 4 级联推理流程图

附表 B1-B4 结构差异汇总

下表用于补充图 1 中未展开的变体差异，依次列出 B1、B2、B3、B4 在本项目中的输入尺寸，以及结合 EfficientNet 原始论文整理得到的代表性阶段重复次数、输出通道数、Head 通道、参数量和 FLOPs。阶段 2-8 重复次数与阶段 2-8 输出通道的顺序均对应图 1 中的阶段 2 到阶段 8。

变体	项目输入尺寸	论文分辨率	Stem 通道	阶段 2-8 重复次数	阶段 2-8 输出通道	Head 通道	参数量 (M)	FLOPs (B)
B1	240	240	32	2/3/3/4/4/5/2	16/24/40/80/112/192/320	1280	7.8	0.70
B2	256	260	32	2/3/3/4/4/5/2	16/24/48/88/120/208/352	1408	9.2	1.00
B3	288	300	40	2/3/3/5/5/6/2	24/32/48/96/136/232/384	1536	12.0	1.80
B4	320	380	48	2/4/4/6/6/8/2	24/32/56/112/160/272/448	1792	19.0	4.20